

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

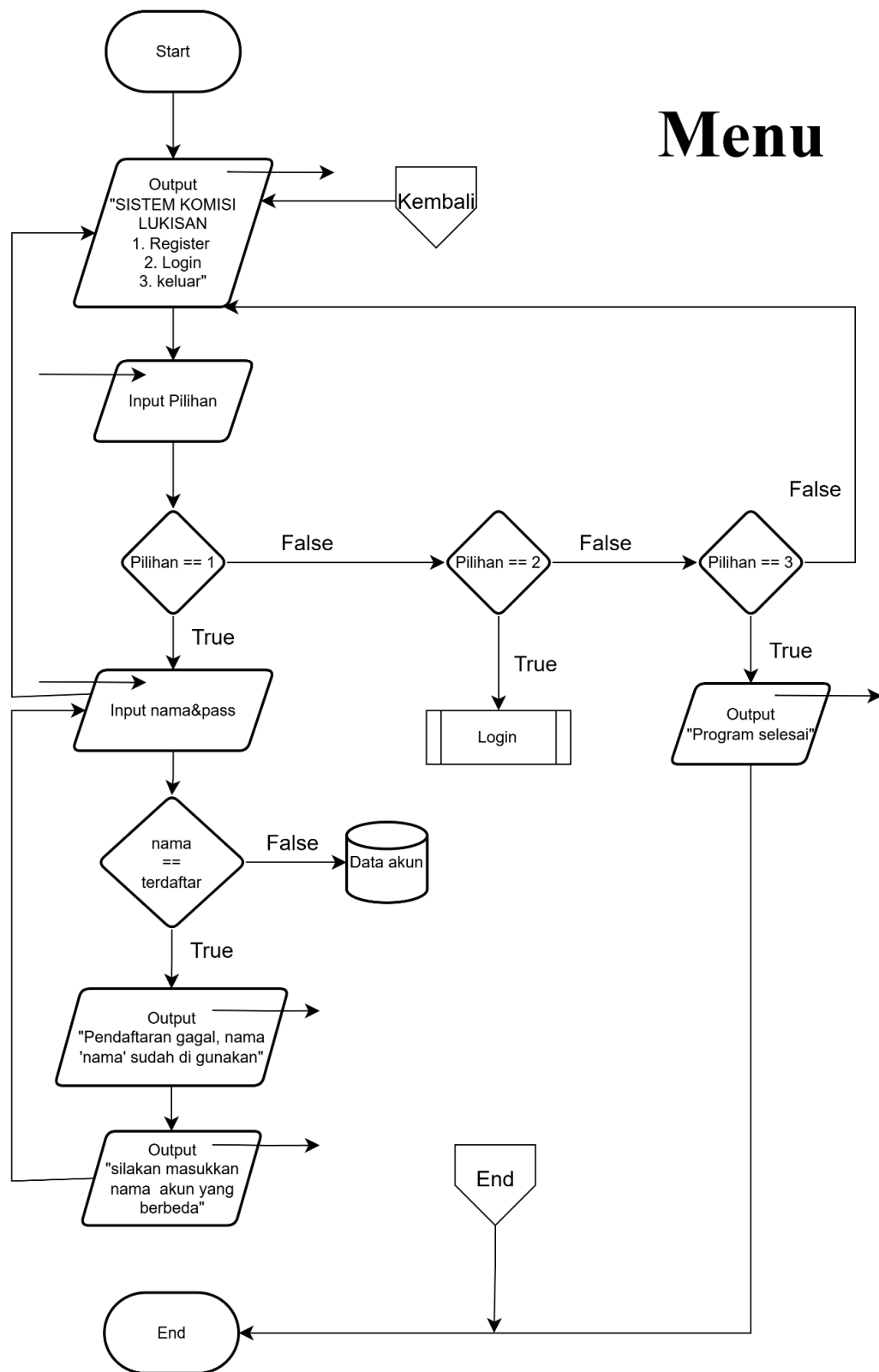


Disusun oleh:
Nur Fitri Ramadhani (2509106089)
Kelas (B '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar Flowchart 1.1

Algoritma: Menu

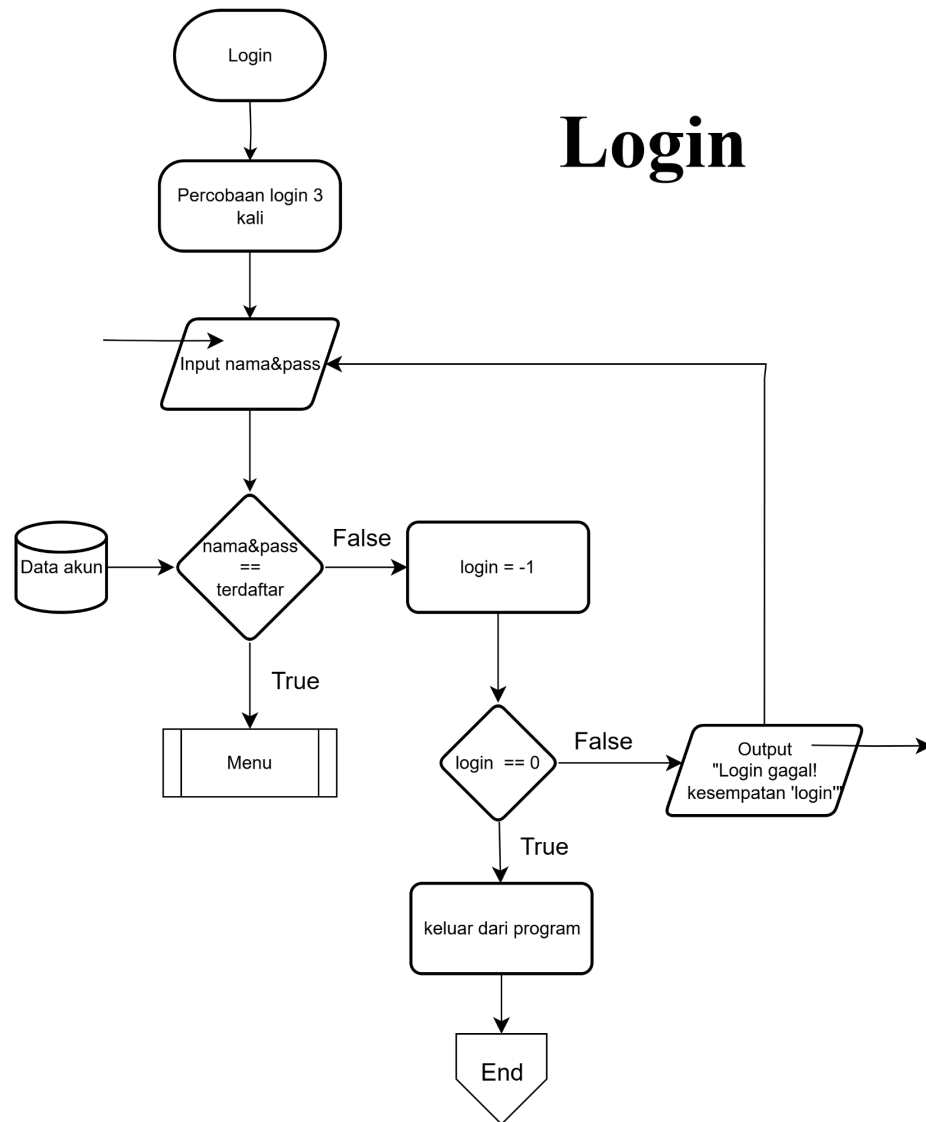
1. Menu awal
2. Start, program dimulai.
3. Output Menu,
 1. Register
 2. login
 3. keluar
4. Input pilih:

jika;

1. **Register, input** nama dan password, nama dan pass yang sudah diinput akan masuk ke data program dan menyimpan nya. dan setelah itu akan kembali menampilkan menu utama. jika nama yang dimasukkan sebelum nya sudah ada yang sama nama nya maka akan menampilkan **Output** “nama sudah dimiliki, buat nama baru’ dan lalu kembali menginput nama dan pass.
2. **Login.** Masuk ke fungsi Login.
3. **End,** program berhenti. Output ”Program selesai”.

Jika pilihan yang masuk keluar dari pilihan maka akan langsung kembali ke menu utama untuk kembali menginput program.

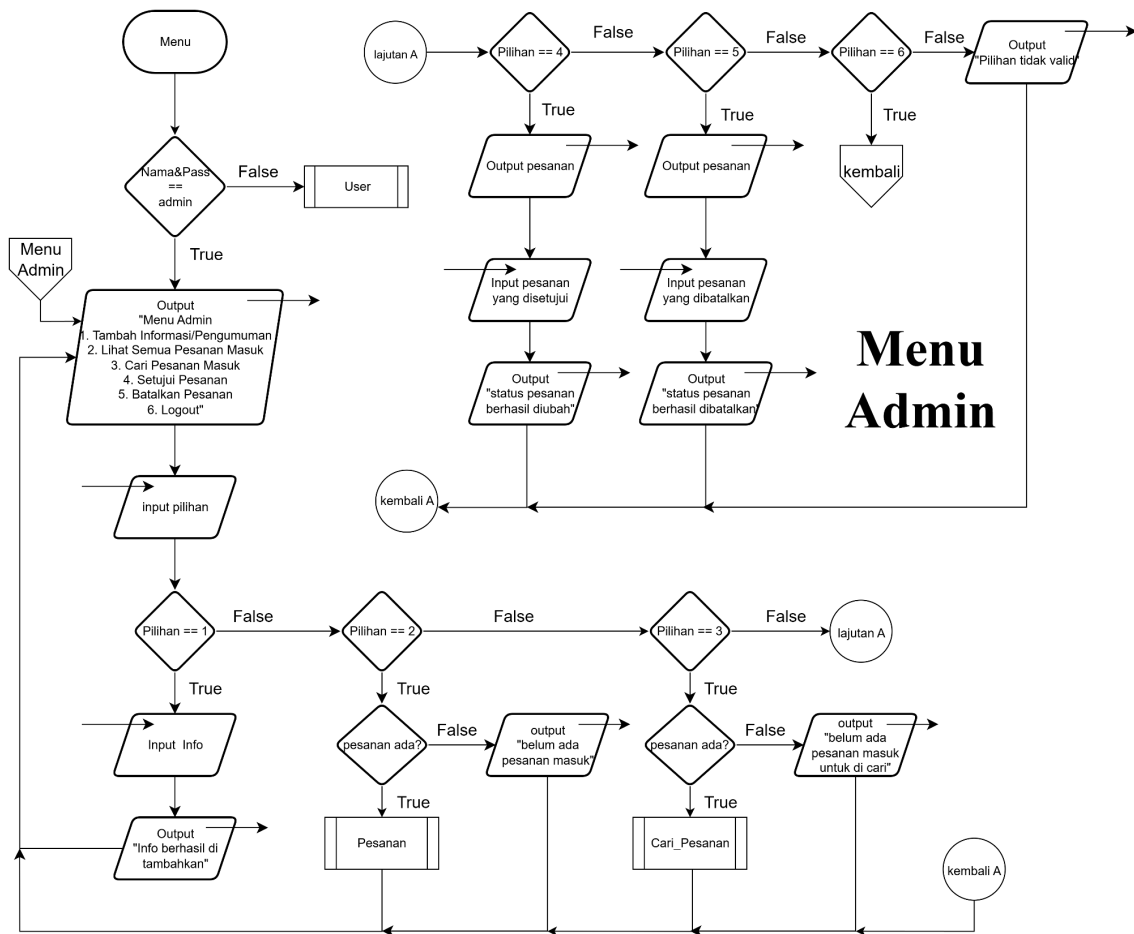
Login



Gambar Flowchart 1.2

Algoritma: Login

1. **Login,**
2. **Proses,** percobaan login 3 kali.
3. **input** nama dan password(NIM).
4. **cek data apakah benar?** jika benar dan nama
 - **jika benar,** maka login berhasil dan masuk ke fungsi menu selanjut nya.
 - **Jika salah,** login - 1 (percobaan di kurang satu), kembali input nama dan password.
5. **Jika login adalah 0(nol),**
 - **jika benar,** login samadengan 0 keluar dari program, END.
 - **Jika salah,** kembali input nama dan pass.



Gambar Flowchart 1.3

Algoritma: Menu Admin

1. **Jika** login berupa Admin, langsung **Output**.

Jika login bukan berupa Admin maka masuk ke Fungsi User

2. **Output**,

“MENU ADMIN

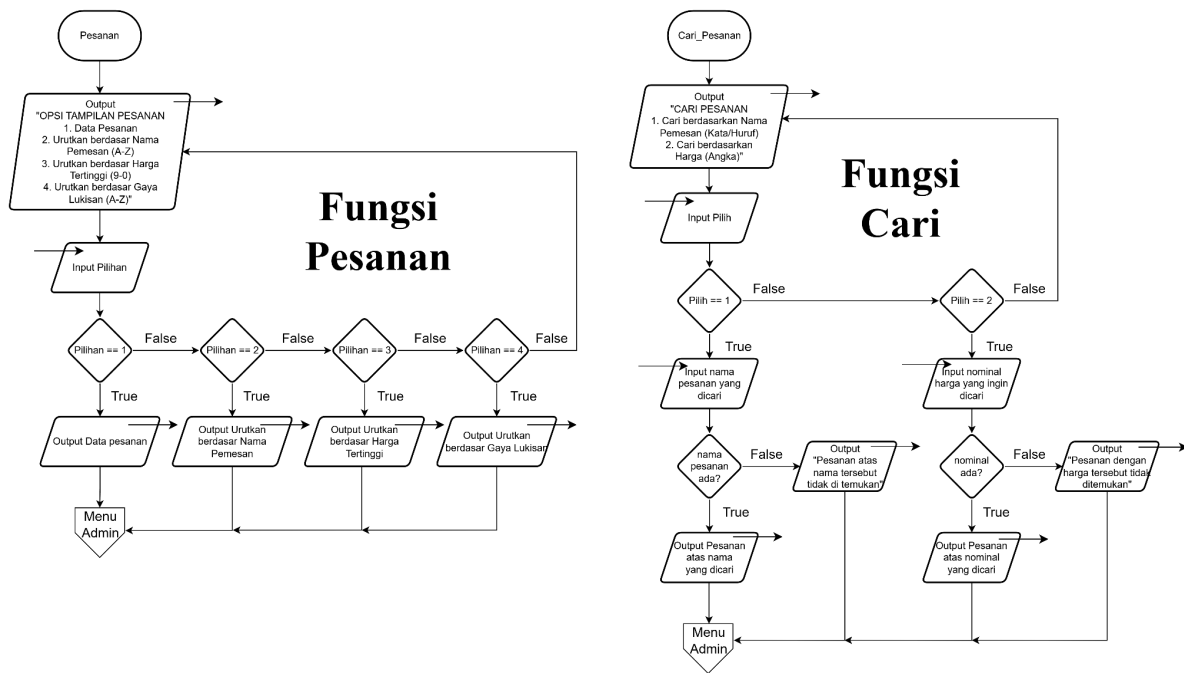
1. Tambah informasi/pengumuman
2. Lihat semua pesanan masuk
3. Cari Pesanan
4. Setujui pesanan
5. Batalkan pesanan
6. Logout”

3. **input Pilihan,**

4. **Jika:**

- **Pilihan 1, input** papan info, **Output** “informasi berhasil ditambahkan!”.
- **Pilihan 2,** Masuk fungsi Pesanan.
- **Pilihan 3,** Masuk Fungsi Cari_Pesan.
- **Pilihan 4, output** semua pesanan, **input** pesanan yang di
setujui, **output** “pesanan berhasil di setuju”.
- **Pilihan 5, output** semua pesanan, **input** pesanan yang dibatalkan, **output**
“pesanan berhasil dibatalkan”
- **Pilihan 6, logout.** kembali ke menu awal(utama).

5. jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output**
“pilihan tidak valid”.



Gambar Flowchart 1.4

Algoritma: Fungsi

1. Fungsi Pesanan

Output “OPSI TAMPILAN PESANAN

1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)”

input pilih. Jika 1, Output Data pesanan,

Jika 2, Output Urutkan berdasar Nama Pemesan,

Jika 3, Output Urutkan berdasar Harga Tertinggi

Jika 4, Output Urutkan berdasar Gaya Lukisan

dan **Jika Input** yang dimasukkan salah makan akan menampilkan **Output** OPSI TAMPILAN PESANAN.

2. Fungsi Cai

Output ”CARI PESANAN

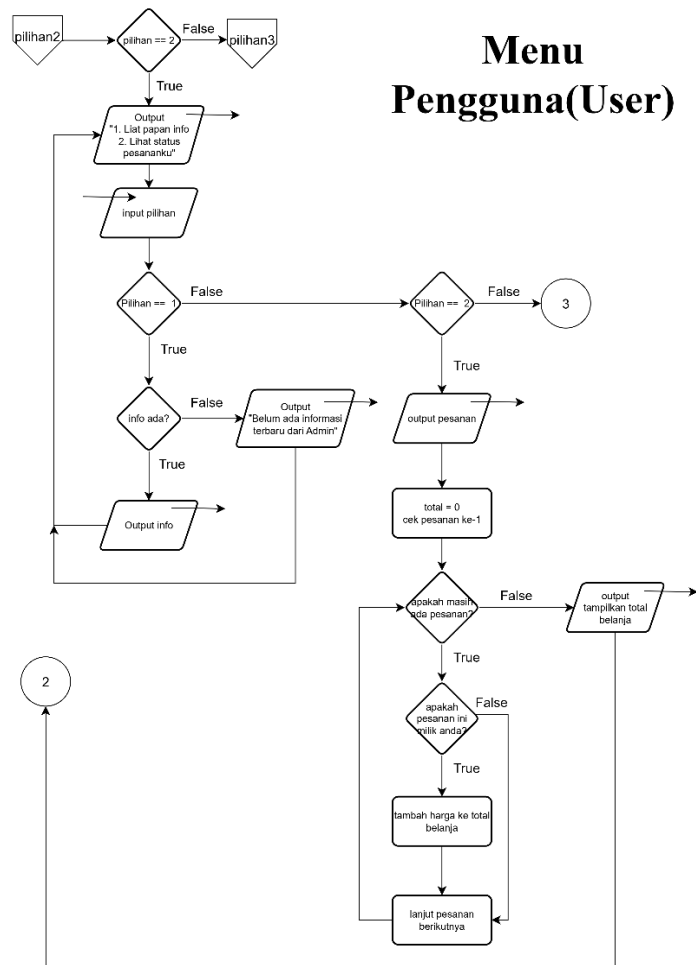
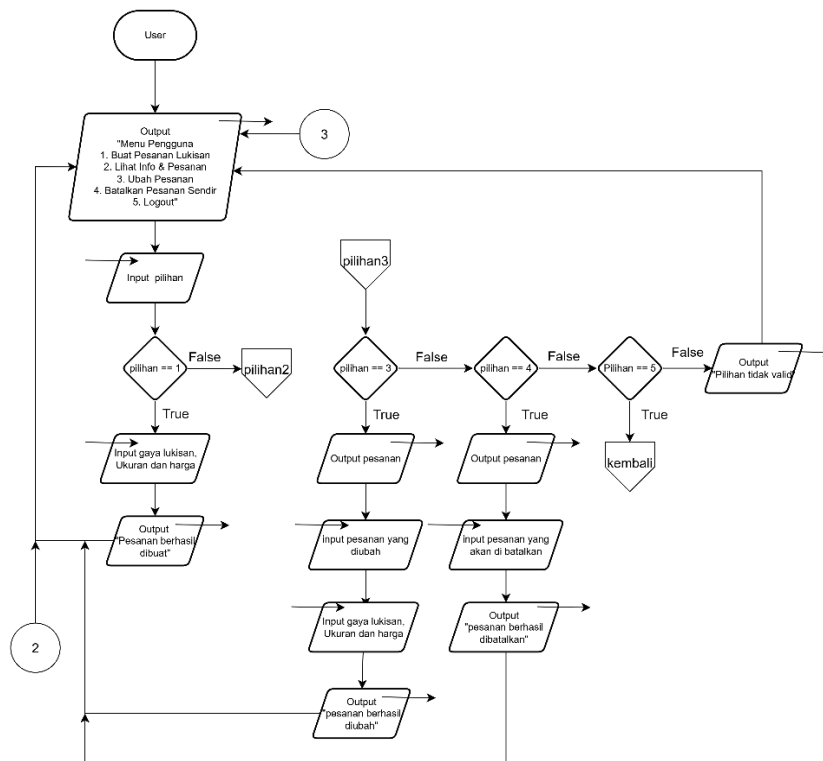
1. Cari berdasarkan nama pemesan
2. Cari berdasarkan harga”

Input pilih,

Jika pilih 1, Input nama pesanan yang di cari. **Jika pesanan ada? Output** pesanan atas nama yang dicari. **Jika tidak ada, Output** “Pesanan atas nama tersebut tidak ditemukan”

Jika pilih 2, Input Nominal harga yang dicari. **Jika nominal ada? Output** pesanan atas nominal yang dicari, **Jika nominal tidak ada, Output** “Pesanan dengan harga tersebut tidak di temukan”.

Jika Input yang dimasukkan salah makan akan menampilkan **Output** CARI PESANAN.



Gambar Flowchart 1.5

Algoritma: Menu Pengguna

1. Output menu,

1. Buat pesanan
2. Lihat info & pesanan
3. Ubah pesanan
4. Batalkan pesanan
5. logout

2. Input pilihan

3. Jika:

- **Pilihan 1, output** “tambah pesanan” (buat pesanan). **Input**, gaya lukisan, ukuran, dan harga. **Output**, “pesanan berhasil dibuat”.
- **Pilihan 2, Output** “
 1. Papan info.
 2. Lihat status pesanan”

Input pilihan,

1. **Jika 1, jika** ada info? **output** papan info **jika** tidak ada **output** “belum ada info terbaru dari admin”.
 2. **Jika 2,** output status pesanan dan menampilkan estimasi jumlah total biaya pesanan.
- **Pilihan 3, output** tampilkan pesanan, **input** pesanan yang mau diubah. **Input** gaya lukisan baru, ukuran, dan harga. **Output** “pesanan berhasil diubah”.
 - **Pilihan 4, output** daftar pemesanan, **input** nomor pesanan yang ingin dihapus, **input** alasan pembatalan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”.
 - **Pilihan 5,** logout, kembali ke menu awal(utama).
 - Jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output** “pilihan tidak valid”

2. Deskripsi Singkat Program

Program simulasi Sistem Komisi Lukisan berbasis Command Line Interface (CLI) ini dirancang untuk memfasilitasi manajemen pesanan antara pelanggan (User) dan pengelola (Admin) secara efisien dan terstruktur. Selain dilengkapi dengan sistem autentikasi akun, fitur pengelolaan data (CRUD), dan kalkulasi total biaya menggunakan fungsi rekursif, program ini telah dioptimalkan dengan algoritma Sorting (pengurutan) dan Searching (pencarian). Dengan memanfaatkan referensi alamat memori (Pointer) pada parameter fungsinya, Admin dapat mengelola antrian secara dinamis serta mencari data spesifik dengan cepat menggunakan metode Binary Search untuk melacak teks (Nama Pemesan) dan Linear Search untuk melacak angka (Harga Pesanan).

3. Source Code

1. Fitur Pencarian Angka (Linear Search - Harga)

```
void linearSearchHarga(Pesanan *pesanan, int n, long targetHarga) {
    bool found = false;
    cout << "\n=== HASIL PENCARIAN HARGA Rp " << targetHarga << " ===\n";
    cout <<
    "=====
    =====\n";
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Pemesan" << setw(15) <<
    "Gaya" << setw(15) << "Ukuran" << setw(20) << "Status" << "Harga (Rp)" <<
    endl;
    cout <<
    "=====
    =====\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (pesanan[i].harga == targetHarga) {
            cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(20) <<
            pesanan[i].pemesan << setw(15) << pesanan[i].detail.gaya << setw(15) <<
            pesanan[i].detail.ukuran << setw(20) << pesanan[i].status <<
            pesanan[i].harga << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "Pesanan dengan harga tersebut tidak ditemukan.\n";
    }
    cout <<
    "-----
    -----\n";
}
```

Fungsi/Penjelasan:

Fungsi ini menggunakan metode Linear Search untuk mencari pesanan berdasarkan patokan Harga (Angka). Algoritma ini dipilih karena sangat efektif untuk menemukan banyak data dengan nilai yang sama sekaligus (misalnya mencari semua pesanan yang harganya Rp 50.000) dengan cara menelusuri array dari awal hingga akhir. Sesuai syarat poin plus modul, parameter array dikirim menggunakan pointer (Pesanan *pesanan).

2. Fitur Pencarian Kata/Huruf (Binary Search - Nama Pemesan)

```
void binarySearchPemesan(Pesanan *pesanan, int n, string targetNama) {
    insertionSortNamaAsc(pesanan, n);

    int low = 0;
    int high = n - 1;
    int hasil = -1;

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        if (pesanan[mid].pemesan == targetNama) {
            hasil = mid;
            break;
        } else if (pesanan[mid].pemesan < targetNama) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }

    cout << "\n=== HASIL PENCARIAN NAMA '" << targetNama << "' ===\n";
    cout <<
    "=====
    =====\n";
    if (hasil != -1) {
        cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Pemesan" << setw(15)
        << "Gaya" << setw(15) << "Ukuran" << setw(20) << "Status" << "Harga (Rp)" <<
        endl;
        cout << left << setw(5) << hasil + 1 << setw(20) <<
        pesanan[hasil].pemesan << setw(15) << pesanan[hasil].detail.gaya << setw(15)
        << pesanan[hasil].detail.ukuran << setw(20) << pesanan[hasil].status <<
        pesanan[hasil].harga << endl;
    } else {
        cout << "Pesanan atas nama tersebut tidak ditemukan.\n";
    }
    cout <<
    "-----
    -----\n";
}
```

Fungsi/Penjelasan:

Fungsi ini menggunakan algoritma Binary Search untuk mencari nama pemesan tertentu secara spesifik dan cepat. Karena syarat mutlak dari algoritma ini adalah data yang terurut, fungsi ini secara otomatis memanggil fungsi insertionSortNamaAsc di baris pertamanya. Setelah data berurut secara abjad (A-Z), program akan mencari nilai dengan membelah area pencarian menjadi dua (low, mid, high) secara berulang hingga nama target ditemukan.

3. Menu Pemanggilan Fitur Searching (Integrasi Program)

```
case 3: {
    if (panjangPesanan == 0) {
        cout << "Belum ada pesanan masuk untuk dicari.\n";
    } else {
        int opsiCari;
        do {
            cout << "\n--- CARI PESANAN ---\n";
            cout << "1. Cari berdasarkan Nama Pemesan (Kata/Huruf)\n";
            cout << "2. Cari berdasarkan Harga (Angka)\n";
            cout << "Pilih: ";
            cin >> opsiCari;
            cin.ignore(256, '\n');

            if (opsiCari == 1) {
                string targetNama;
                cout << "Masukkan Nama Pemesan yang dicari: ";
                getline(cin, targetNama);
                binarySearchPemesan(pesanan, panjangPesanan, targetNama);
            } else if (opsiCari == 2) {
                long targetHarga;
                cout << "Masukkan nominal Harga yang dicari (Rp): ";
                cin >> targetHarga;
                cin.ignore(256, '\n');
                linearSearchHarga(pesanan, panjangPesanan, targetHarga);
            } else {
                cout << "Pilihan tidak valid.\n";
            }
        } while (opsiCari < 1 || opsiCari > 2);
    }
    break;
}
```

Fungsi/Penjelasan:

Ini adalah logika switch-case yang diletakkan di dalam menu Admin untuk memfasilitasi interaksi pengguna dengan algoritma pencarian. Blok kode ini menangani validasi input, memastikan pencarian tidak dijalankan saat data pesanan

masih kosong, dan mengirimkan variabel input pengguna ke fungsi searching yang sesuai.

4. Hasil Output

```
=====
SISTEM KOMISI LUKISAN
=====
1. Register (Pengguna Baru)
2. Login
3. Keluar
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.1 (menu utama)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.2 (menu pengguna)

```
--- TAMBAH PESANAN BARU ---
Masukkan Gaya Lukisan (Cth: Anime/Realis) : anime
Masukkan Ukuran (Cth: A4/1080p)           : A4
Masukkan Harga (Rp)                        : 100
Pesanan berhasil dibuat!
```

Gambar Output 4.3 (pilihan tambah pesanan)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: 2

1. liat papan info
2. lihat status pesananku
Pilih: 1

===== PAPAN INFORMASI =====
- [INFO ADMIN] open komisi dari tanggal 1-10 april
=====
```

Gambar Output 4.4 (pilihan 2 menu pengguna, lihat info)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No  Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1   lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2   lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
>> Estimasi Total Belanja Anda: Rp 220
```

Gambar Output 4.5 (lihat status pesanan)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No  Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1   lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2   lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan diubah: 1
Masukkan Gaya Lukisan baru : zayne
Masukkan Ukuran baru      : 3000p
Masukkan Harga baru (Rp)  : 10000
Pesanan berhasil diubah.
```

Gambar Output 4.6 (pilihan 3 menu pengguna, ubah pesanan)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          zayne     3000p      Menunggu Konfirmasi 10000
2     lili          pemandangan A4      Disetujui Admin    120
4     lili          pemandangan langitA4      Menunggu Konfirmasi 300
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 4
Masukkan alasan batal (wajib diisi): terjadi kesalahan dalam pemesanan
Pesanan Anda berhasil dibatalkan!
```

Gambar Output 4.7 (pilihan 4 menu pengguna, batalkan pesanan)

```
=== MENU ADMIN (NurFitriRamadhani) ===
1. Tambah Informasi/Pengumuman (Create)
2. Lihat Semua Pesanan Masuk (Read)
3. Setujui Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan (Delete)
5. Logout
Pilihan: 1

--- TAMBAH INFORMASI ---
Masukkan teks informasi: open komisi dari tanggal 1-10 april
Informasi berhasil ditambahkan!
```

Gambar Output 4.8 (menu admin, pilihan 1)

```
--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 
```

Gambar Output 4.9.1 (menu admin, pilihan 2)


```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 1

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.9.2 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 2

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.9.3 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 3

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     yukki         semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
2     lili          pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
4     lili          kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
=====

```

Gambar Output 4.9.4 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 4

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
1     lili              anime          A4              Menunggu Konfirmasi 100
2     lili              kucing lucu    1000p           Menunggu Konfirmasi 100
3     lili              pemandangan    A4              Menunggu Konfirmasi 120
4     yukki             semi realis    2000p           Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.9.5 (menu admin, pilihan 2)

```

--- CARI PESANAN ---
1. Cari berdasarkan Nama Pemesan (Kata/Huruf)
2. Cari berdasarkan Harga (Angka)
Pilih: 1
Masukkan Nama Pemesan yang dicari: lili

=== HASIL Pencarian Nama 'lili' ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
2     lili              pemandangan    A4              Menunggu Konfirmasi 120
=====

```

Gambar Output 4.10 (menu admin, pilihan 3 cari pesanan opsi 1)

```

--- CARI PESANAN ---
1. Cari berdasarkan Nama Pemesan (Kata/Huruf)
2. Cari berdasarkan Harga (Angka)
Pilih: 2
Masukkan nominal Harga yang dicari (Rp): 3000

=== HASIL Pencarian Harga Rp 3000 ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
4     yukki             semi realis    2000p           Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.10 (menu admin, pilihan 3 cari pesanan opsi 2)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu 1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis 2000p      Disetujui Admin    3000
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang ingin Disetujui: 2
Pesanan berhasil disetujui!

```

Gambar Output 4.11 (menu admin, pilihan 3)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan A4          Disetujui Admin    120
3     lili          kucing lucu 1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis 2000p      Disetujui Admin    3000
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 3
Pesanan berhasil dibatalkan (dihapus)!

```

Gambar Output 4.12 (menu admin, pilihan 4)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

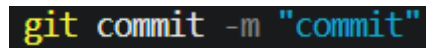


```
git add .
```

Gambar Output 5.1 (GIT Add)

git add namaFile" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "." jadi "git add" Lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "git status".

5.2 GIT Commit

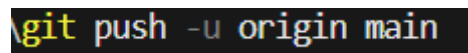


```
git commit -m "commit"
```

Gambar Output 5.2 (GIT Commit)

"git commit -m" pesan yang ingin ditulis untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

5.3 GIT Push



```
git push -u origin main
```

Gambar Output 5.3 (GIT Push)

Kalian bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik "git push-u origin main".